

Отчёт по лабораторной работе 7

Учёт физических параметров сети

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	16
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Физическая рабочая область Packet Tracer с городом Moscow	6
2.2	Размещение зданий Donskaya и Pavlovskaya в физической рабочей области	7
2.3	Размещение серверного помещения и оконечных устройств в здании Donskaya	8
2.4	Серверная стойка территории Donskaya	9
2.5	Размещение оборудования на территории Pavlovskaya	10
2.6	Серверная стойка территории Pavlovskaya	11
2.7	Проверка доступности msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1 до учёта длины кабеля	12
2.8	Включение параметра Enable Cable Length Effects	12
2.9	Сведения о длине медного соединения между территориями . . .	13
2.10	Проверка недоступности удалённого коммутатора после учёта длины кабеля	13
2.11	Установка модулей PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE на повторитель	14
2.12	Логическая схема сети после добавления повторителей	15
2.13	Итоговая проверка доступности после добавления повторителей .	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer был открыт проект предыдущей лабораторной работы. Исходная схема сети была представлена в логической рабочей области без учёта физических параметров среды передачи. Далее работа была продолжена в физической рабочей области Packet Tracer.

В физической рабочей области был создан город, которому было присвоено название **Moscow**. На карте города отображалась область размещения сети, соответствующая дальнейшей настройке территорий и зданий.

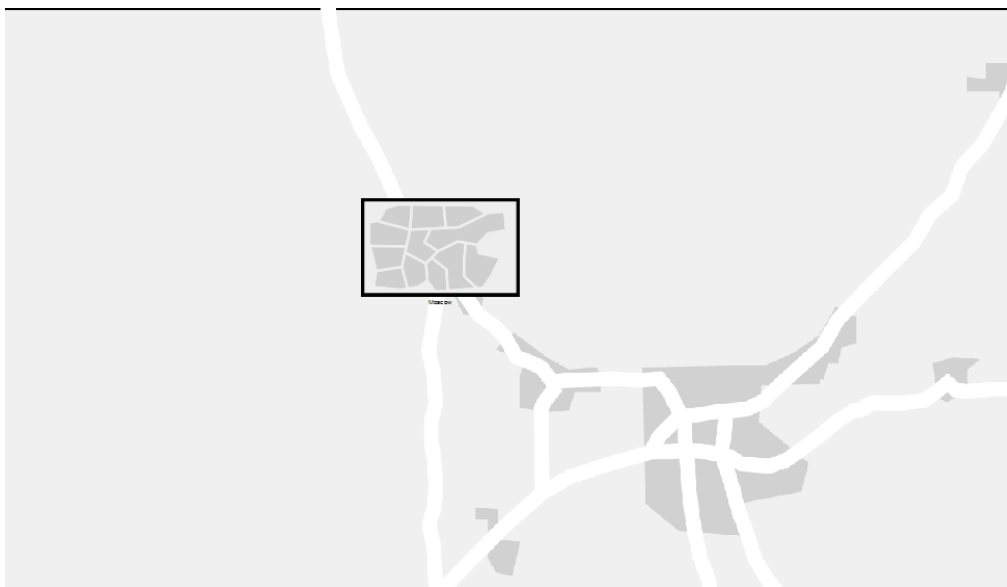


Рис. 2.1: Физическая рабочая область Packet Tracer с городом Moscow

После перехода внутрь города были размещены две территории. Первому зданию было присвоено название **Donskaya**, а затем было добавлено второе здание с названием **Pavlovskaya**. Между зданиями отображалось соединение, соответ-

ствующее связи между сетевыми устройствами двух территорий.

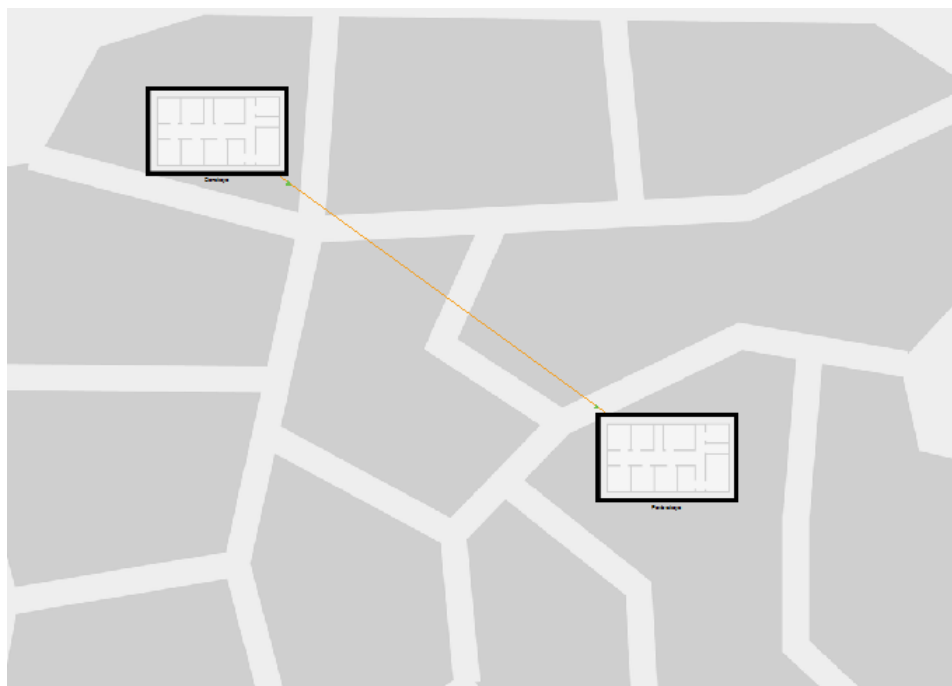


Рис. 2.2: Размещение зданий Donskaya и Pavlovskaya в физической рабочей области

Далее был выполнен переход внутрь здания **Donskaya**. Внутри здания было размещено серверное помещение **Wiring Closet**, а также были отображены оконечные устройства, подключённые к сетевому оборудованию данной территории. Зелёные линии обозначают соединения оконечных устройств с оборудованием серверной, а оранжевая линия показывает соединение с другой территорией.

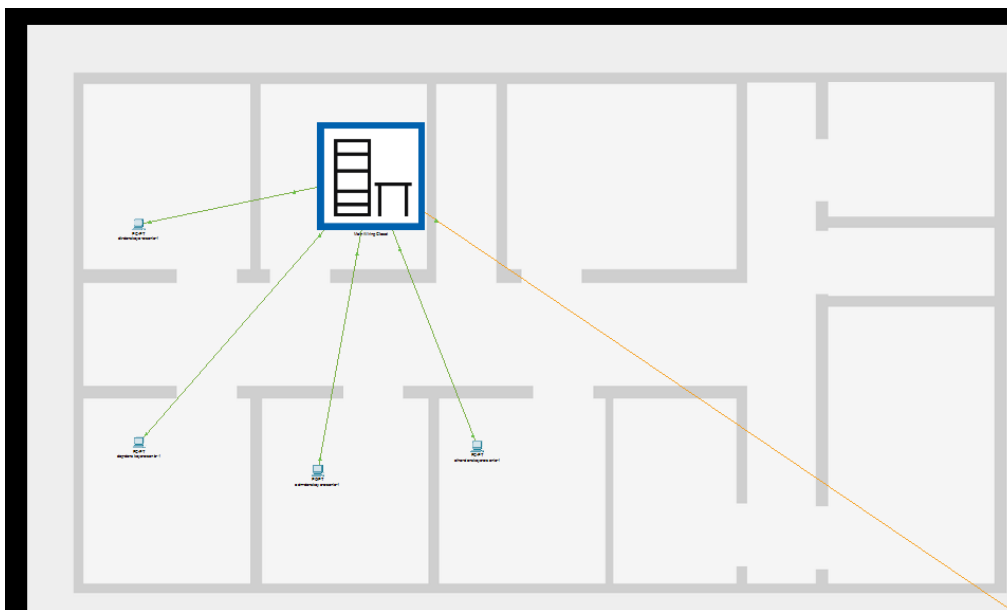


Рис. 2.3: Размещение серверного помещения и оконечных устройств в здании Donskaya

После перехода в серверное помещение **Donskaya** было открыто отображение серверной стойки. В стойке были размещены коммутаторы **msk-donskaya-arsenio-sw-1**, **msk-donskaya-arsenio-sw-2**, **msk-donskaya-arsenio-sw-3**, **msk-donskaya-arsenio-sw-4**, а также серверное оборудование. Подключения между устройствами были выполнены с использованием медных кабелей. Также была видна линия соединения, выходящая в сторону территории **Pavlovskaya**.

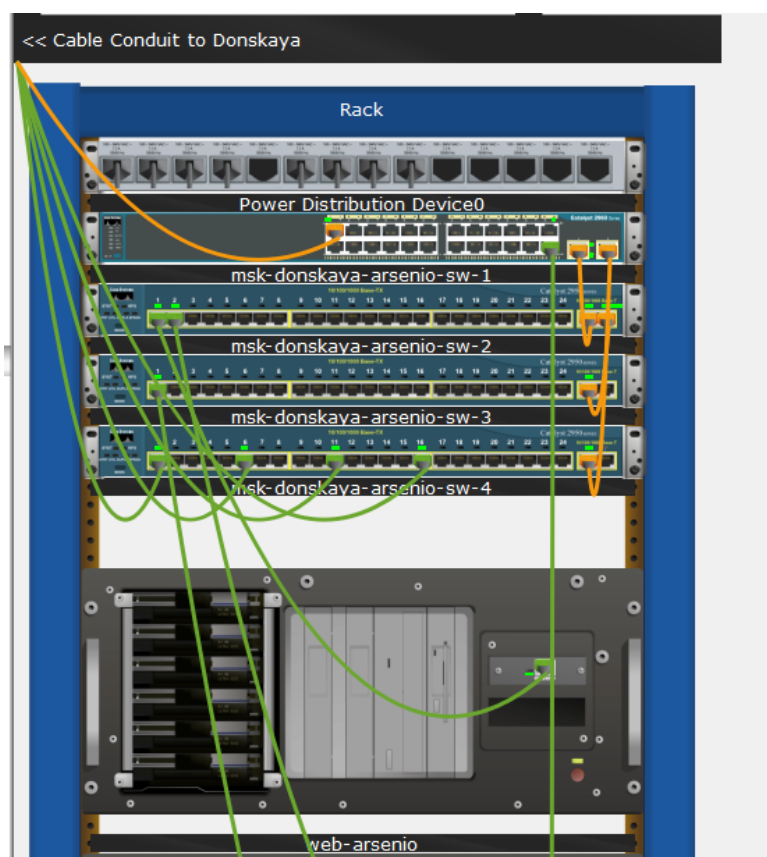


Рис. 2.4: Серверная стойка территории Donskaya

Затем в физической рабочей области была настроена территория **Pavlovskaya**. На эту территорию были перемещены коммутатор **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** и два оконечных устройства: **dk-pavlovskaya-arsenio-1** и **other-pavlovskaya-arsenio-1**. Устройства были подключены к сетевому оборудованию здания.

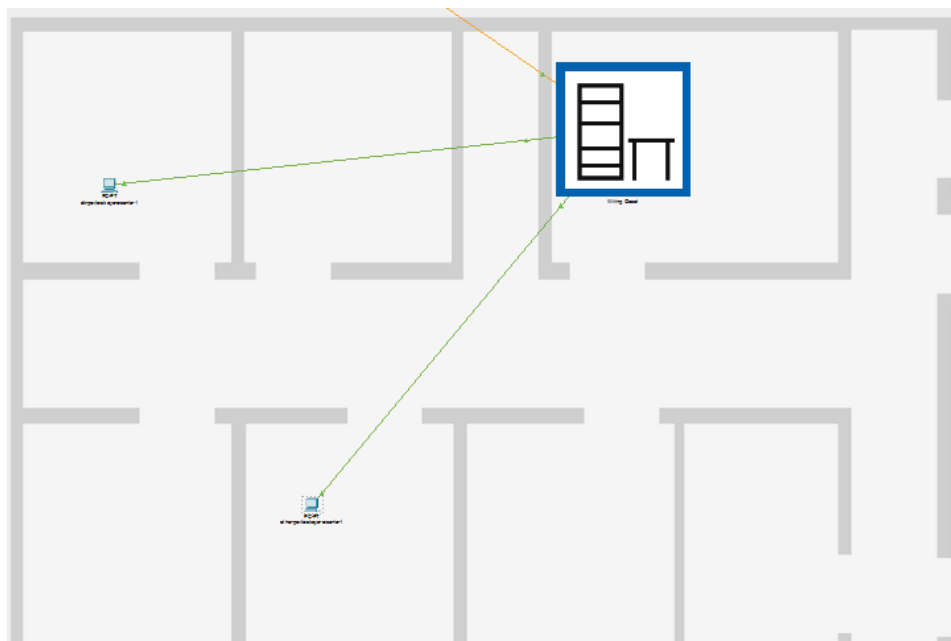


Рис. 2.5: Размещение оборудования на территории Pavlovskaya

После перехода в серверное помещение здания **Pavlovskaya** было открыто отображение серверной стойки. В стойке был размещён коммутатор **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1**, подключённый к оконечным устройствам и к линии связи с территорией **Donskaya**.

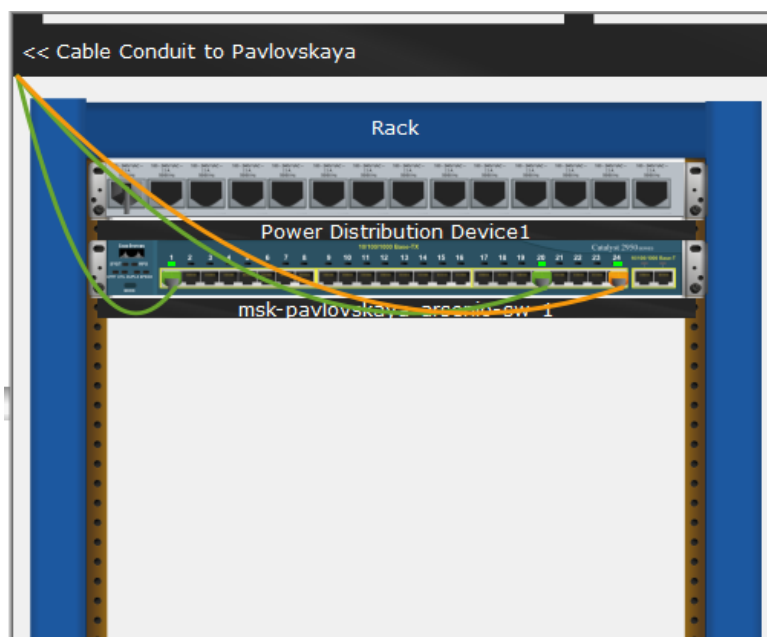


Рис. 2.6: Серверная стойка территории Pavlovskaya

После размещения оборудования была выполнена проверка доступности коммутатора **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** с коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1**. Для этого в командной строке был выполнен переход в привилегированный режим командой `en`, после чего была введена команда:

Первая проверка показала частичную успешность передачи ICMP-пакетов: **Success rate is 60 percent (3/5)**. При повторной проверке соединение отработало корректно: **Success rate is 100 percent (5/5)**. Это подтвердило работоспособность соединения между двумя коммутаторами до включения учёта физических характеристик кабеля.

```

msk-donskaya-arsenio-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
msk-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-arsenio-sw-1#

```

Рис. 2.7: Проверка доступности msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1 до учёта длины кабеля

Далее в меню **Options** был открыт раздел **Preferences**. На вкладке **Interface** была включена настройка **Enable Cable Length Effects**, отвечающая за учёт физических характеристик среды передачи, в том числе ограничений по длине кабеля.

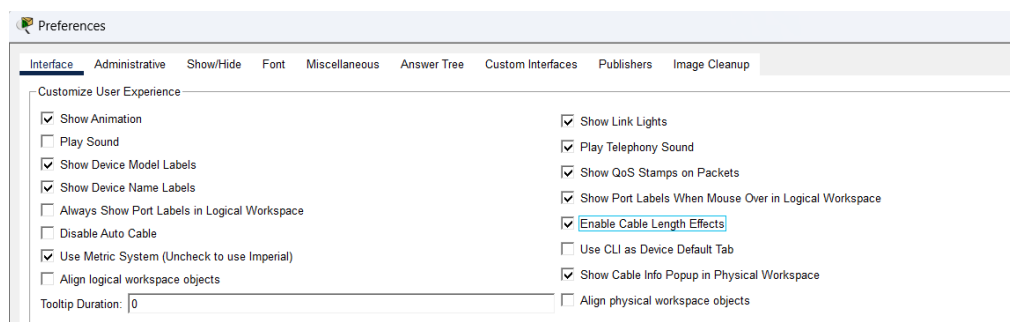


Рис. 2.8: Включение параметра Enable Cable Length Effects

После включения учёта длины кабеля здания **Donskaya** и **Pavlovskaya** были размещены на значительном расстоянии друг от друга. При наведении на соединение между территориями Packet Tracer отобразил сведения о кабеле. Соединение было выполнено между портом **FastEthernet0/1** коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и портом **FastEthernet0/24** коммутатора **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1**. Длина кабеля составила **805.85 meters**, тип кабеля — **Copper Cross-Over**.

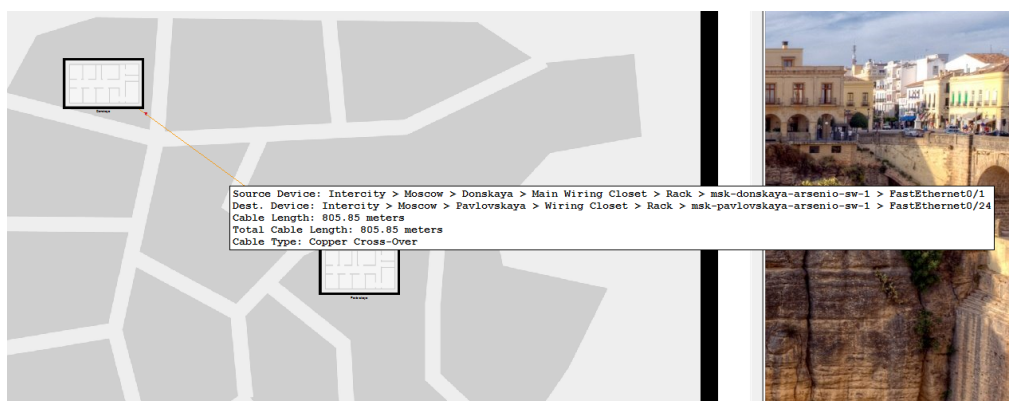


Рис. 2.9: Сведения о длине медного соединения между территориями

После увеличения расстояния между территориями была повторно выполнена проверка доступности коммутатора **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** с коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1** командой:

Проверка показала отсутствие связи: **Success rate is 0 percent (0/5)**. Это связано с тем, что после включения учёта физических параметров Packet Tracer стал учитывать ограничение длины медного Ethernet-кабеля. При расстоянии более допустимого значения передача данных по медному соединению стала невозможной.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
msk-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.10: Проверка недоступности удалённого коммутатора после учёта длины кабеля

Для восстановления соединения между территориями было удалено прямое медное соединение между коммутаторами. Затем в логическую рабочую область были добавлены два повторителя **Repeater-PT**. Первому повторителю было присвоено имя **msk-donskaya-arsenio-mc-1**, второму — **msk-pavlovskaya-arsenio-mc-2**.

На повторителях были заменены сетевые модули. Для подключения медного Fast Ethernet использовался модуль **PT-REPEATER-NM-1CFE**, а для подключения оптоволоконной линии — модуль **PT-REPEATER-NM-1FFE**.

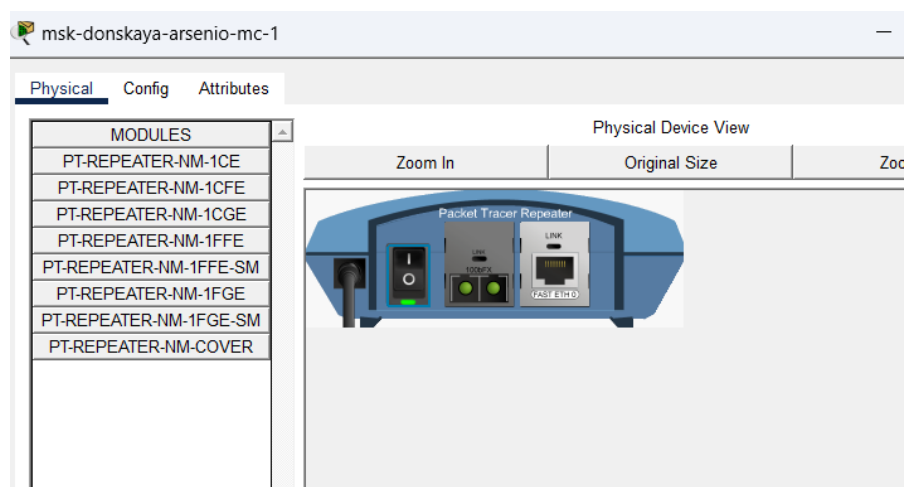


Рис. 2.11: Установка модулей PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE на повторитель

После добавления повторителей была изменена логическая схема сети. Коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1** был подключён к повторителю **msk-donskaya-arsenio-mc-1** по витой паре. Далее повторитель **msk-donskaya-arsenio-mc-1** был соединён с повторителем **msk-pavlovskaya-arsenio-mc-2** по оптоволоконной линии. Повторитель **msk-pavlovskaya-arsenio-mc-2** был подключён к коммутатору **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** по витой паре.

В результате вместо прямого медного соединения между удалёнными территориями была построена схема с промежуточными повторителями и использованием оптоволоконного участка между зданиями.

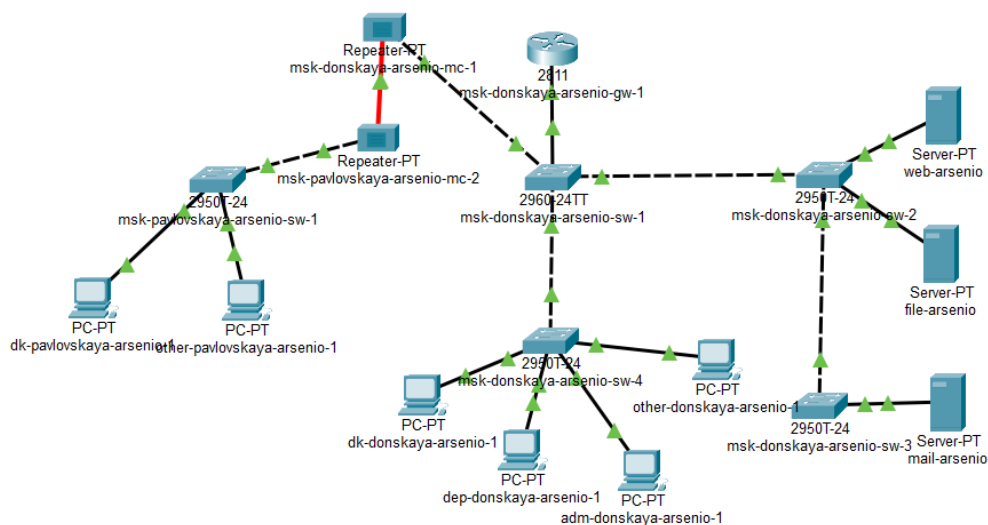


Рис. 2.12: Логическая схема сети после добавления повторителей

После изменения схемы была выполнена итоговая проверка доступности коммутатора **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** с коммутатора **msk-donskaya-arsenio-sw-1**. Для проверки снова была использована команда:

Результат проверки показал восстановление связи: **Success rate is 80 percent (4/5)**. Следовательно, использование повторителей и оптоволоконного соединения позволило устранить проблему, возникшую из-за превышения допустимой длины медного кабеля.

```
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
msk-donskaya-arsenio-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
msk-donskaya-arsenio-sw-1#
```

Рис. 2.13: Итоговая проверка доступности после добавления повторителей

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена физическая рабочая область Cisco Packet Tracer и выполнен учёт физических параметров сети. Исходный проект предыдущей лабораторной работы был перенесён в физическое представление, где был создан город **Moscow**, добавлены территории **Donskaya** и **Pavlovskaya**, а также размещены здания, серверные помещения, стойки, коммутаторы, серверы и оконечные устройства.

В процессе работы было показано, что при проектировании сети важно учитывать не только логическую схему соединений, IP-адресацию и доступность устройств, но и реальные физические ограничения среды передачи данных. До включения параметра **Enable Cable Length Effects** соединение между коммутаторами **msk-donskaya-arsenio-sw-1** и **msk-pavlovskaya-arsenio-sw-1** работало корректно, что было подтверждено командой `ping 10.128.1.6`.

После включения учёта длины кабеля и увеличения расстояния между территориями связь по медному кабелю стала неработоспособной. Проверка показала результат **Success rate is 0 percent (0/5)**. Это объясняется тем, что медная витая пара имеет ограничение по допустимой длине сегмента, и при превышении этого расстояния сигнал затухает, из-за чего нормальная передача данных становится невозможной.

Для восстановления соединения были добавлены два повторителя **Repeater-PT** с модулями для подключения витой пары и оптоволокна. Между территориями было организовано соединение через повторители: от коммутатора до повторителя использовалась витая пара, а между повторителями — оптоволоконная

линия. После изменения схемы связь между коммутаторами была восстановлена, что подтвердилось успешной проверкой командой ping.

Таким образом, в ходе лабораторной работы было установлено, что при построении сети необходимо учитывать тип среды передачи, допустимую длину кабеля, физическое расположение оборудования, характеристики портов и применяемые технологии связи. Для коротких соединений внутри помещения может использоваться витая пара, а для связи между удалёнными зданиями или территориями более целесообразно применять оптоволоконный кабель.

4 Контрольные вопросы

1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Среда передачи данных — это физическая или беспроводная среда, через которую передаются сигналы между сетевыми устройствами. От выбранной среды зависит скорость передачи, дальность соединения, устойчивость к помехам, стоимость построения сети и надёжность связи.

К основным средам передачи данных относятся:

Витая пара — медный кабель, состоящий из пар скрученных проводников. Она широко используется в локальных сетях Ethernet для подключения компьютеров, коммутаторов, маршрутизаторов, точек доступа и другого оборудования. Витая пара удобна для прокладки внутри помещений, имеет невысокую стоимость и поддерживает высокие скорости передачи данных, но ограничена по расстоянию. Для Ethernet стандартная максимальная длина сегмента обычно составляет до **100 м**.

Коаксиальный кабель — медный кабель с центральной жилой, изоляцией, экраном и внешней оболочкой. Ранее он активно использовался в локальных сетях, но сейчас в Ethernet почти не применяется. Коаксиальный кабель всё ещё может использоваться в системах кабельного телевидения, видеонаблюдения и отдельных специализированных сетях.

Оптоволоконный кабель — среда передачи, в которой данные передают-

ся в виде световых импульсов по стеклянному или пластиковому волокну. Оптоволокно обеспечивает высокую скорость, большую дальность соединения и устойчивость к электромагнитным помехам. Его применяют для магистральных линий, связи между зданиями, дата-центрами, провайдерами и удалёнными сетевыми узлами.

Беспроводная среда передачи — передача данных с использованием радиоволн, инфракрасного излучения, микроволновых каналов или спутниковой связи. К беспроводным технологиям относятся Wi-Fi, Bluetooth, сотовые сети, радиомосты и спутниковые каналы. Такая среда удобна там, где прокладка кабеля затруднена или невозможна, но она сильнее зависит от помех, расстояния, препятствий и загруженности радиочастот.

При планировании сети следует обращать внимание на следующие характеристики среды передачи данных:

Пропускная способность — максимальный объём данных, который может быть передан за единицу времени. Чем выше пропускная способность, тем больше пользователей и сервисов может обслуживать сеть.

Максимальная длина сегмента — расстояние, на котором сигнал может передаваться без значительного ухудшения качества. Например, витая пара подходит для соединений внутри помещения, а оптоволокно — для больших расстояний.

Затухание сигнала — ослабление сигнала при прохождении по кабелю или беспроводной среде. Чем больше длина линии, тем сильнее затухание.

Устойчивость к электромагнитным помехам — способность среды сохранять качество передачи рядом с источниками помех. Оптоволокно практически не подвержено электромагнитным воздействиям, а медные кабели требуют правильной прокладки и экранирования.

Стоимость оборудования и монтажа — включает цену кабеля, разъёмов, сетевых карт, коммутаторов, трансиверов, монтажных работ и обслужива-

ния.

Условия эксплуатации — температура, влажность, наличие промышленных помех, прокладка внутри здания или на улице, требования к пожарной безопасности и механической защите.

Безопасность передачи — проводные соединения обычно проще контролировать физически, а беспроводные каналы требуют дополнительной защиты шифрованием и настройкой доступа.

2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Витая пара делится на категории, которые определяют частотные характеристики кабеля, поддерживаемую скорость передачи данных и область применения. Чем выше категория, тем лучше кабель подходит для высокоскоростных сетей и тем выше требования к качеству монтажа.

Cat 3 — устаревшая категория витой пары. Использовалась для телефонных линий и старых сетей Ethernet со скоростью до **10 Мбит/с**. В современных локальных сетях практически не применяется.

Cat 5 — категория, которая использовалась для сетей Fast Ethernet со скоростью до **100 Мбит/с**. Сейчас считается устаревшей, так как её заменила категория **Cat 5e**.

Cat 5e — улучшенная версия Cat 5. Поддерживает скорость до **1 Гбит/с** на расстоянии до **100 м**. Это один из самых распространённых вариантов для офисных и домашних локальных сетей. Cat 5e подходит для подключения рабочих станций, принтеров, IP-телефонов, камер видеонаблюдения и точек доступа при обычных требованиях к скорости.

Cat 6 — категория, рассчитанная на более высокую частоту и лучшую защиту от взаимных наводок между парами. Поддерживает **1 Гбит/с** на расстоянии до **100 м**, а также может использоваться для **10 Гбит/с** на меньших рассто-

яниях, обычно до **55 м**. Cat 6 целесообразно применять в современных офисных сетях, где требуется запас по скорости.

Cat 6a — расширенная версия Cat 6. Поддерживает **10 Гбит/с** на расстоянии до **100 м**. Такой кабель используют в сетях с повышенными требованиями к пропускной способности, в серверных, дата-центрах, магистральных соединениях внутри здания и в инфраструктуре, рассчитанной на дальнейшее развитие.

Cat 7 — экранированная витая пара с более высокими частотными характеристиками. Может использоваться для сетей до **10 Гбит/с** и обеспечивает лучшую защиту от помех. Применяется в условиях, где важны высокая скорость, стабильность и защита от электромагнитных воздействий.

Cat 7a — улучшенная версия Cat 7 с ещё более высокими частотными характеристиками. Используется реже, в основном в специализированных сетях и инфраструктуре с повышенными требованиями к качеству линии.

Cat 8 — высокоскоростная категория витой пары, рассчитанная на скорости **25 Гбит/с** и **40 Гбит/с** на коротких расстояниях, обычно до **30 м**. Применяется преимущественно в дата-центрах для соединения серверов, коммутаторов и оборудования внутри стойки или между соседними стойками.

При выборе категории витой пары учитывают требуемую скорость, расстояние, бюджет, наличие электромагнитных помех и перспективу развития сети. Для обычной офисной сети часто достаточно **Cat 5e** или **Cat 6**. Для новых проектов с запасом по скорости лучше использовать **Cat 6a**. Для дата-центров и коротких высокоскоростных соединений может применяться **Cat 8**.

3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволоконного кабеля? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Оптоволоконный кабель бывает одномодовым и многомодовым. Главное отличие между ними связано с диаметром сердцевины волокна и способом

распространения света внутри кабеля.

Одномодовое оптоволокно имеет очень малый диаметр сердцевины, обычно около **8–10 мкм**. По такому волокну распространяется один основной световой луч, или одна мода. Благодаря этому уменьшается модовая дисперсия, сигнал меньше искажается, а данные можно передавать на большие расстояния.

Одномодовое волокно применяют для магистральных сетей, связи между зданиями, районами, городами, дата-центрами и провайдерскими узлами. Оно подходит для линий, где требуется большая дальность и высокая пропускная способность. Недостаток одномодового решения заключается в более высокой стоимости активного оборудования, например оптических трансиверов.

Многомодовое оптоволокно имеет сердцевину большего диаметра, обычно **50 мкм** или **62,5 мкм**. В таком волокне одновременно распространяется несколько световых лучей, или мод. Из-за этого на больших расстояниях возникает модовая дисперсия: разные лучи проходят путь с небольшой разницей по времени, и сигнал постепенно искажается.

Многомодовое волокно используют на сравнительно коротких расстояниях: внутри зданий, в серверных помещениях, дата-центрах, кампусных сетях и между близко расположенными стойками или помещениями. Оно удобно там, где нужна высокая скорость на небольшом расстоянии, а стоимость оборудования должна быть ниже, чем у одномодовых решений.

Таким образом, **одномодовое волокно** выбирают для дальних линий связи и магистралей, а **многомодовое волокно** — для коротких соединений внутри зданий, серверных и локальных инфраструктур.

4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

На оптоволоконных патч-кордах могут использоваться разные типы разъёмов. Они отличаются конструкцией, способом фиксации, размером, удоб-

ством подключения и областью применения.

SC — распространённый оптический разъём прямоугольной формы с защёлкивающимся механизмом фиксации. Он удобен в монтаже, достаточно надёжен и часто применяется в телекоммуникационных шкафах, кроссах, провайдерских сетях и сетевом оборудовании.

LC — компактный разъём с защёлкой, похожей на механизм RJ-45. Он меньше по размеру, чем SC, поэтому позволяет разместить больше портов на одной панели или сетевом устройстве. LC часто используется в современных коммутаторах, SFP-модулях, дата-центрах и высокоплотных коммутационных панелях.

ST — разъём с круглым корпусом и байонетным механизмом фиксации. Для подключения его нужно вставить и повернуть. Ранее он широко применялся в локальных сетях и оптических кроссах, но в современных решениях встречается реже.

FC — разъём с резьбовым соединением. Он обеспечивает надёжную фиксацию и устойчивость к вибрациям. FC может применяться в измерительном оборудовании, промышленных условиях и сетях, где требуется прочное механическое соединение.

MTRJ — компактный дуплексный разъём, в котором два волокна объединены в одном корпусе. Он похож по форме на медный сетевой разъём, но используется для оптоволокну. Сейчас встречается значительно реже, чем LC и SC.

MPO/MTP — многоволоконные разъёмы, рассчитанные на одновременное подключение нескольких волокон. Они применяются в дата-центрах и высокоскоростных сетях, где нужно быстро организовать плотную коммутацию большого числа оптических линий.

На практике чаще всего встречаются разъёмы **LC** и **SC**. Разъём **LC** удобен для оборудования с высокой плотностью портов, особенно для SFP-модулей.

Разъём **SC** часто используется в оптических кроссах и провайдерской инфраструктуре. Разъёмы **ST** и **FC** встречаются в более старых или специализированных системах, а **MPO/MTF** применяются в высокоскоростных магистралях и дата-центрах.